

Sistema de Análise de Crédito Imobiliário

Contextualização

Uma instituição financeira deseja automatizar a análise de crédito para financiamentos imobiliários.

Antes de aprovar um empréstimo, o banco precisa verificar se o cliente possui capacidade financeira para arcar com as parcelas mensais sem comprometer excessivamente sua renda.

Além disso, por se tratar de um financiamento, o valor total pago pelo cliente não será igual ao valor do imóvel. O banco aplica uma taxa que faz com que o valor total financiado seja **15% maior que o valor original da casa**.

Você foi contratado para desenvolver um sistema que realize essa análise automaticamente.

Situação-Problema

Como determinar se um cliente possui condições financeiras para financiar um imóvel, considerando:

- valor da casa;
- salário mensal do comprador;
- quantidade de anos para pagamento;
- acréscimo de 15% sobre o valor financiado;
- limite máximo de comprometimento de renda de 30%.

Sua Missão

Desenvolver um programa em **Python** capaz de:

1. Receber os dados do financiamento;
2. Calcular o valor total financiado;
3. Calcular o valor das parcelas mensais;
4. Verificar se a parcela respeita o limite de 30% do salário;
5. Informar se o financiamento foi aprovado ou negado.

Regras de Negócio

Acréscimo do Financiamento

O banco aplica um acréscimo de:

15%

sobre o valor da casa.

Exemplo:

Casa: R\$ 200.000,00

Valor financiado: $200.000 + 15\% = 230.000$

Cálculo das Parcelas

O valor financiado deverá ser dividido pelo total de meses:

anos $\times$ 12

Critério de Aprovação

O financiamento será:

APROVADO

se:

parcela $\leq$ 30% do salário

NEGADO

se:

parcela $>$ 30% do salário

Entradas Esperadas

O programa deve solicitar:

Digite o valor da casa:

Digite o salário do comprador:

Digite em quantos anos deseja pagar:

Processamentos Obrigatórios

1. Calcular valor financiado

$\text{valorCasa} \times 1,15$

2. Calcular quantidade de meses

$\text{anos} \times 12$

3. Calcular parcela mensal

$\text{valorFinanciado} \div \text{meses}$

4. Calcular limite permitido

$\text{salário} \times 0,30$

5. Comparar os valores

Verificar se a parcela está dentro do limite permitido.

Saída Esperada

O programa deve exibir:

Valor da casa: R\$ X

Valor total financiado: R\$ Y

Quantidade de parcelas: Z

Valor da parcela: R\$ W

Limite permitido: R\$ K

Se aprovado

Financiamento APROVADO.

Se negado

Financiamento NEGADO.

Exemplo de Execução 1

Entrada

Digite o valor da casa: 200000

Digite o salário do comprador: 5000

Digite em quantos anos deseja pagar: 20

Processamento

Valor financiado = 230000

Meses = 240

Parcela = 958,33

Limite = 1500

Saída

Financiamento APROVADO.

Exemplo de Execução 2

Entrada

Digite o valor da casa: 300000

Digite o salário do comprador: 2500

Digite em quantos anos deseja pagar: 10

Processamento

Valor financiado = 345000

Meses = 120

Parcela = 2875

Limite = 750

Saída

Financiamento NEGADO.

Estruturas Obrigatórias

Seu programa deve utilizar:

Variáveis

Para armazenar os dados do financiamento.

Operadores Aritméticos

Para os cálculos financeiros.

Operadores Relacionais

Para comparar parcela e limite salarial.

Estrutura Condicional (if/else)

Para decidir aprovação ou reprovação.

Desenvolvimento Obrigatório

O programa deve ser desenvolvido em:

Python

Entregas

Fluxograma

Representando toda a lógica do financiamento.

Código em Python

Funcionando corretamente.

Teste de Mesa

Realizar pelo menos 3 simulações diferentes.

Modelo:

Valor Casa	Salário	Anos	Resultado
200000	5000	20	Aprovado
300000	2500	10	Negado
180000	4000	15	?

Desafio Extra

Implementar uma classificação de risco:

Percentual da renda comprometida	Situação
Até 20%	Baixo risco
Acima de 20% até 25%	Médio risco
Acima de 25% até 30%	Alto risco
Acima de 30%	Crédito negado

Além de informar se foi aprovado ou não, o sistema deverá exibir a classificação de risco do financiamento.

-